

Mô-đun 6: Đánh giá cơ sinh học

Cơ sinh học là một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc chạy bộ vì nó tác động trực tiếp đến hiệu suất. Cơ sinh học đóng một vai trò lớn liên quan đến hiệu quả của người chạy. Vậy cơ sinh học là gì? Định nghĩa trong sách giáo khoa về cơ sinh học như sau (360):

Cơ sinh học là việc áp dụng các nguyên lý cơ học trong nghiên cứu các sinh vật sống.

Nói một cách đơn giản, ứng dụng cơ sinh học liên quan đến việc chạy là kiểm tra, đánh giá và sửa đổi vị trí vật lý và/hoặc hình thức của người chạy để cho phép cá nhân đó thực hiện hiệu quả nhất có thể. Công việc của bạn với tư cách là một huấn luyện viên là phải thu được càng nhiều tốc độ và sức mạnh từ khách hàng của mình với mức tiêu hao năng lượng càng thấp.

Mô-đun này thảo luận về các đánh giá cơ sinh học liên quan đến mô hình chuyển động, tăng cường tính kinh tế khi chạy, tư thế và các lý do tiềm ẩn cho các vấn đề cơ sinh học.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Thuật ngữ cơ sinh học
 - Lớp đòn bẩy
 - Ảnh hưởng của sức mạnh tổng hợp cơ đến cơ sinh học
 - Chuỗi động học
 - Sàng lọc tư thế tĩnh và động
 - Khi nào nên giới thiệu khách hàng đến gặp chuyên gia
-

TỪ NGỮ

Phát âm: xoay vào trong (vào trong) của một bộ phận cơ thể

Supination: xoay ra ngoài của một bộ phận cơ thể

Lực: chuyển động đẩy hoặc kéo; tích của khối lượng và gia tốc

Ma sát: lực tác dụng lên diện tích tiếp xúc giữa hai bề mặt theo hướng ngược lại với chuyển động hoặc xu hướng chuyển động (361)

Lực kéo: lực cản được tạo ra giữa sự chênh lệch áp suất giữa mặt trước và mặt sau của một vật chuyển động trong không khí hoặc chất lỏng

Mô-men xoắn: tác dụng quay của lực

Lực cắt: lực song song với bề mặt

Bài tập chuỗi mở: bài tập trong đó tay hoặc chân được tự do di chuyển và không ở một vị trí cố định

- Ví dụ: Dumbbell Press: Tay di chuyển tự do trong không khí

Bài tập chuỗi kín: bài tập trong đó tay hoặc chân cố định và không thể di chuyển

- Ví dụ: Chống đẩy: Tay ở vị trí cố định trên mặt đất

GIỚI THIỆU

Mặc dù nhiều chương trình huấn luyện chỉ tập trung vào khía cạnh tim mạch của việc huấn luyện, nhưng nếu cơ chế sinh học không được giải quyết, khách hàng sẽ không thể phát huy hết tiềm năng của mình và khả năng bị chấn thương sẽ tăng lên. Vì những lý do này, việc chú ý và giải quyết biểu mẫu của khách hàng là vô cùng quan trọng.

Cơ sinh học và hình thức thích hợp cung cấp nền tảng để xây dựng chương trình đào tạo.

Cơ sinh học có thể được chia thành hai loại, tĩnh và động.

Tĩnh: Đề cập đến việc phân tích các hệ thống đứng yên hoặc chuyển động không đổi (chuyển động với vận tốc không đổi). Với mục đích của chứng nhận này, cơ sinh học tĩnh đề cập đến một hệ thống ở trạng thái nghỉ (tức là không chuyển động).

Động: Đề cập đến việc phân tích các hệ thống trong đó có chuyển động và gia tốc.

Cơ sinh học động có thể được chia nhỏ hơn nữa thành hai lĩnh vực: động học và động học. Động học mô tả sự xuất hiện của chuyển động, trong khi động học nghiên cứu các lực liên quan đến chuyển động. Lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu chuyển động của con người là kinesiology.

Vì sự mất cân bằng cơ có thể ảnh hưởng đến cơ sinh học của người chạy, nên khi đánh giá cơ sinh học của người chạy, điều quan trọng là phải nhìn xa hơn bề ngoài để xem điều gì có thể là lý do dẫn đến sự kém hiệu quả về cơ sinh học.

Nhiều yếu tố phát huy tác dụng liên quan đến hiệu suất. Ví dụ: một hình thức chạy cụ thể có thể hiệu quả nhất về mặt cơ sinh học. Tuy nhiên, nó có thể không bền vững vì sự thiếu linh hoạt của khách hàng. Điều này chứng tỏ có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả và hiệu suất tối ưu của người chạy (chạy kinh tế).

Một phần của mô-đun này thảo luận về sàng lọc tư thế và các nguyên nhân tiềm ẩn gây ra các vấn đề về tư thế. Những sàng lọc này chủ yếu được ghi nhận để thông báo cho bạn về những gì được coi là tư thế và hình thức đúng và sai.

Được thông tin về lĩnh vực này không nhất thiết đồng nghĩa với việc có đủ trình độ để giải quyết những vấn đề này. Nguyên nhân của vấn đề về tư thế hoặc hình thức ban đầu có thể không rõ ràng do chuỗi động học ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào. Mặc dù chứng nhận này khá mạnh mẽ và thảo luận về các lý do tiềm ẩn dẫn đến sai lệch về cơ sinh học và tư thế/hình thức, nhưng các lĩnh vực này được thảo luận chủ yếu nhằm mục đích giáo dục chứ không phải là chất xúc tác cho hành động từ phía bạn.

luôn luôn là lựa chọn đúng đắn khi giới thiệu khách hàng đến gặp chuyên gia lâm sàng chẳng hạn như bác sĩ vật lý trị liệu nếu bạn tin rằng họ có vấn đề về tư thế.

BA LỚP Đòn bẩy

Cốt lõi của cơ sinh học là đòn bẩy. Điều quan trọng là phải hiểu cách hoạt động của đòn bẩy để đánh giá đầy đủ hiệu quả của cơ thể đối với các vị trí và chuyển động. Đòn bẩy ở dạng đơn giản nhất là một vật sử dụng điểm xoay (điểm tựa) để đạt được lợi thế cơ học khi di chuyển tải. Sau đây là ba loại đòn bẩy được tìm thấy trong phần thân (56).

Loại 1: Điểm tựa nằm giữa lực tác dụng và tải trọng (ví dụ: nghiêng đầu lên trên)

Loại 2: tải nằm giữa lực tác dụng và điểm tựa (ví dụ: mở hàm)

Loại 3: lực tác dụng nằm giữa lực và tải trọng; Cách phân loại đòn bẩy này là phổ biến nhất trong cơ thể (ví dụ: uốn cong bắp tay)

Hình 6.1 Các lớp đòn bẩy

Nói về mặt cơ sinh học, cơ thể bao gồm một loạt các đòn bẩy được giữ với nhau bởi các cơ và mô liên kết. Vì vậy, khi đánh giá hoặc nâng cao hiệu quả của người chạy, nơi bắt đầu chính là cơ chế hoạt động của cơ thể. Mục tiêu của người chạy như sau:

Thiết lập và duy trì hình thức giúp giảm thiểu tiêu hao năng lượng và lực cản đồng thời tối đa hóa khả năng hỗ trợ cấu trúc và sản lượng điện.

Nhiều cá nhân tìm cách tái tạo tư thế và hình thức được sử dụng bởi các vận động viên ưu tú và chuyên nghiệp. Điều này là do nhiều vận động viên nghiệp dư liên kết các phương pháp tập luyện và cơ chế sinh học/hình thức chạy bộ chuyên nghiệp với thành công trong thể thao. Đây có thể là một con dốc trơn trượt. Giả sử một vận động viên ưu tú có tư thế đúng, rất có thể khách hàng của bạn sẽ không thể bắt chước được tư thế đó. Ngay cả khi khách hàng của bạn có thể sao chép biểu mẫu, trừ khi vị trí đó bền vững thì nó không nên được áp dụng vào thực tế. Ngoài ra, chỉ vì một vận động viên là vận động viên chuyên nghiệp không nhất thiết có nghĩa là cá nhân đó có hình thức và cơ chế phù hợp. Với tư cách là huấn luyện viên, bạn có trách nhiệm giải thích lý do đằng sau chương trình đào tạo của mình và đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến hình thức và cơ sinh học.

Sẽ rất hữu ích nếu coi cơ chế sinh học dựa trên cơ sở khoa học hơn là dựa trên thể thao. Khả năng đánh giá và điều chỉnh hình thức của khách hàng của bạn cần phải dựa trên cơ sở khoa học chứ không chỉ dựa trên kiến thức về một môn thể thao riêng lẻ.

HỌC VÀ HỌC TẬP ĐÚNG HÌNH THỨC

Khách hàng của bạn sẽ rơi vào ba lĩnh vực chính liên quan đến việc học hình thức đúng:

- Dạy tư thế đúng cho khách hàng chưa từng chạy bộ.
- Hướng dẫn form đúng cho khách hàng hiện đang chạy form sai.
- Khách hàng của bạn hiện có biểu mẫu chính xác.

Hãy bắt đầu bằng cách giải quyết số 3. Nếu khách hàng của bạn có hình thức phù hợp, bạn có thể thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục. Tuy nhiên, bạn nên lưu ý rằng điều này cực kỳ hiếm, vì ngay cả những khách hàng có hình thể dường như hoàn hảo cũng thường có những phần nhỏ có thể được cải thiện.

Bạn đã bao giờ nghe câu "Thật khó để từ bỏ một hành vi đã học được" chưa? Theo Tiến sĩ Richard

Schmidt, một chuyên gia về hành vi vận động, phải mất từ 300 đến 500 lần lặp lại để “học” một chuyển động nhưng từ 3.000 đến 5.000 lần lặp lại để thay đổi chương trình vận động hiện có (144). Cho dù những con số này có đúng hay không thì nó chứng tỏ rõ ràng rằng việc học một chương trình vận động lần đầu tiên sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc học lại một chương trình vận động đã được thiết lập và sau đó học lại chương trình vận động chính xác. Điều này liên quan trực tiếp đến trí nhớ của cơ, như đã thảo luận trước đây.

Có hai điều rõ ràng: Thứ nhất, cho dù khách hàng đang học một chương trình vận động (ví dụ: đúng dạng) lần đầu hay học lại một chương trình vận động hay không, thì cũng cần có thời gian để phát triển hình thức phù hợp. Thứ hai, nếu biểu mẫu của khách hàng không chính xác nhưng người đó sắp có một sự kiện mục tiêu, trừ khi khách hàng của bạn gặp rủi ro về thể chất khi duy trì biểu mẫu hiện tại, bạn nên tập trung vào việc thay đổi biểu mẫu sau sự kiện mục tiêu. Bằng cách cố gắng sửa đổi biểu mẫu của khách hàng quá nhanh, hiệu suất có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực. Ví dụ: nếu một cầu thủ bóng rổ có tỷ lệ ném phạt 90% nhưng có phong độ kém, nếu bạn cố gắng điều chỉnh phong độ của cầu thủ đó vào giữa mùa giải, thì hiệu suất (tỷ lệ ném phạt) gần như chắc chắn sẽ giảm trong thời gian ngắn.

CHẤN THƯƠNG

Trong môn thể thao chạy, chấn thương có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân, bao gồm mất cân bằng cơ, tư thế không đúng và cơ học kém. Những lĩnh vực này thường có mối liên hệ với nhau. Tuy nhiên, tư thế tập sai và cơ học/tư thế kém không phải lúc nào cũng dự đoán được tình trạng đau hoặc chấn thương.

TỔNG HỢP CƠ TÁC ĐỘNG TÁC ĐỘNG CƠ CHẾ

Như đã thảo luận trong Mô-đun 3, cơ thể hoạt động như một chuỗi động học, nghĩa là sự thiếu hụt cơ sinh học ở một vùng có thể sẽ ảnh hưởng đến các vùng khác của cơ thể.

Chiều dài của cơ có liên quan vì để duy trì tư thế đúng, cơ cần hoạt động ở trạng thái cân bằng. Nếu trạng thái cân bằng này không được duy trì, sự mất cân bằng cơ sẽ xảy ra và thường biểu hiện ở dạng tư thế sai và kiểu di chuyển không chính xác. Hai thuật ngữ liên quan đến chiều dài cơ sẽ được sử dụng trong suốt quá trình chứng nhận.

- rút gọn
- Các thuật ngữ tương tự: hoạt động quá mức, chặt chẽ, ngắn
- Kéo dài
- Các thuật ngữ tương tự: kém hoạt động, yếu, kéo dài, bị ức chế

Bất kể lý do gây ra vấn đề về tư thế hoặc cơ sinh học là gì, rất có thể vấn đề này đã tồn tại được một thời gian. Giả sử đúng như vậy, rất có thể vấn đề sẽ không được khắc phục trong một sớm một chiều. Thông thường, quá trình khắc phục vấn đề cơ sinh học liên quan đến việc tăng cường các cơ yếu và kém hoạt động cũng như thư giãn các cơ bị căng để khôi phục lại sự cân bằng và chức năng thích hợp của cơ. Nếu khách hàng của bạn có các vấn đề cơ sinh học lâu dài và/hoặc nghiêm trọng, bạn cần giới thiệu người đó đến một chuyên gia lâm sàng thích hợp. Các nhà trị liệu vật lý được đào tạo nâng cao về

chỉnh hình và thường sử dụng các phương thức và kỹ thuật điều trị mà huấn luyện viên không đủ trình độ để sử dụng.

Không có cá nhân nào là hoàn hảo về tư thế, tính đối xứng hoặc cơ chế sinh học. Ví dụ, một người có thể có một vai cao hơn vai kia một chút. Cá nhân này có vấn đề về cơ sinh học không? Đúng. Đây có phải là vấn đề cơ sinh học gây ra vấn đề liên quan đến hiệu suất thể thao hoặc cơn đau không? Có lẽ.

Mặc dù việc giới thiệu khách hàng của bạn đến gặp bác sĩ chuyên khoa luôn là một hành động đúng đắn nếu bạn cảm thấy họ có vấn đề cần được can thiệp từ bác sĩ chuyên khoa, nhưng bạn phải giới thiệu họ đến bác sĩ chuyên khoa trong các trường hợp sau:

- Khách hàng bị đau mà không thể loại bỏ bằng cách chỉnh sửa hình thức hoặc giày

- Sai lệch cơ sinh học đáng kể hoặc mất cân bằng cơ (ví dụ: dễ quan sát)

- Sai lệch cơ sinh học hoặc mất cân bằng cơ do chấn thương

Sự hiểu biết của bạn về cơ sinh học rất quan trọng vì bạn cần có khả năng giao tiếp với khách hàng cũng như nhà trị liệu về các vấn đề tiềm ẩn và các biện pháp khắc phục.

Như đã lưu ý trong mô-đun Hệ thống cơ, màng cơ bị hạn chế có thể ảnh hưởng tiêu cực và làm thay đổi cơ chế thích hợp của cơ thể.

ĐẶT XE TRƯỚC CON NGỰA

Nhiều huấn luyện viên cảm thấy rằng khả năng khách hàng chạy đúng tư thế chỉ là chức năng của tín hiệu hiệu quả, khách hàng học cách thực hiện bài tập hoặc học các động tác cụ thể. Mặc dù đây là những thành phần giúp khách hàng có thể thực hiện một động tác với hình thức chính xác nhưng đó chỉ là một khía cạnh.

Nếu khách hàng của bạn về mặt cơ sinh học không thể thực hiện một chuyển động do mất cân bằng cơ hoặc đứt gãy chuỗi động học, thì không có tín hiệu hoặc nỗ lực nào từ phía khách hàng sẽ giúp họ thực hiện các chuyển động chính xác hoặc có tư thế cơ thể thích hợp.

Điều này giống như một cá nhân chỉ có thể thực hiện phép tính cộng, trừ và nhân rồi yêu cầu người đó làm phép tính. Nó sẽ không diễn ra tốt đẹp.

Với tư cách là huấn luyện viên, bạn chỉ có thể yêu cầu khách hàng của mình thực hiện một động tác hoặc định vị cơ thể theo một cách cụ thể nếu họ có khả năng về cơ sinh học. Cho đến khi điều này xảy ra, bạn không được kỳ vọng rằng có thể đạt được một yếu tố cụ thể có hình thức phù hợp.

Một ví dụ về điều này là một khách hàng có phần thân trên nghiêng về phía trước ngang hông khi chạy. Mặc dù có nhiều lý do có thể dẫn đến tình trạng này, nhưng lý do rất có thể là do mất cân bằng cơ bắp. Giả sử trường hợp này xảy ra, cho đến khi sự mất cân bằng được giải quyết, bạn không thể mong đợi rằng chỉ bằng cách giải thích biểu mẫu phù hợp, khách hàng sẽ có thể điều chỉnh và duy trì biểu mẫu "chính xác".

SỰ HOÀN HẢO KHÔNG THỂ ĐẠT ĐƯỢC, BÌNH THƯỜNG HAY CẦN THIẾT

Mặc dù điều quan trọng là phải đánh giá khách hàng về các vấn đề về tư thế và cơ sinh học, nhưng cần phải nói rõ rằng việc các cá nhân có sự bất đối xứng về tư thế, mất cân bằng cơ và sai lệch cơ sinh học là điều bình thường (452). Như đã lưu ý trước đó, những vấn đề này không nhất thiết là dấu hiệu báo trước về cơn đau hoặc rối loạn chức năng (452).

Trong một bài báo nghiên cứu của Trung tâm Phát triển Chuyên môn về Nắn xương và Trị liệu bằng tay, người ta đưa ra giả thuyết rằng cơ thể có khả năng thích ứng với sự thiếu hiệu quả về cơ sinh học đến mức chức năng bình thường không bị suy giảm và không xuất hiện cơn đau (452). Do đó, ở một mức độ nhất định, cơ thể có khả năng thích ứng với tình trạng kém hiệu quả mà không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến cá nhân.

ĐÁNH GIÁ KHÁCH HÀNG

Máy đo góc là gì?

Máy đo góc là một dụng cụ được sử dụng để đo các góc của cơ thể. Trong môi trường lâm sàng, nó được sử dụng để đánh giá phạm vi chuyển động. Máy đo góc bao gồm một cánh tay cố định và một cánh tay quay quanh một trục.

Cách sử dụng máy đo góc

Đặt trục của máy đo góc tại điểm tựa của khớp. Đặt cánh tay máy đo góc thẳng hàng với các bộ phận cơ thể tạo nên góc được đánh giá.

Nó có chính xác không?

Một nghiên cứu năm 2009 đã kiểm tra tính hợp lệ của việc sử dụng máy đo góc thủ công để đánh giá góc đầu gối và nhận thấy rằng so với hệ thống định vị máy tính, máy đo góc kém chính xác hơn hệ thống máy tính (444). Có thể giả định rằng kỹ năng/kinh nghiệm của người kiểm tra có liên quan nhiều đến độ chính xác. Ngoài ra, cánh tay đo góc ngắn cũng có thể làm giảm độ chính xác do cánh tay đo không chạm tới các mốc được đánh giá.

Sự khác biệt giữa góc khớp và uốn/mở rộng

Từ góc thường được dùng để mô tả sự uốn cong/mở rộng. Ví dụ, khi bàn chân chạm đất khi chạy, góc đầu gối có thể là 145 độ. Tuy nhiên, góc này thường được gọi là 35 độ (180 trừ 145). Trong trường hợp này, 35 độ tương ứng với độ gập đầu gối chứ không phải góc đầu gối.

Phản kết luận

Việc sử dụng máy đo góc là hữu ích và thiết thực nhất trong môi trường lâm sàng để đánh giá ROM trước/sau chấn thương hoặc trong quá trình phục hồi chức năng.

Trước khi chúng ta đi xa hơn trong phần này, điều cực kỳ quan trọng cần lưu ý là những phát hiện của bạn trong quá trình sàng lọc KHÔNG đại diện cho bất kỳ loại chẩn đoán nào. Bạn là huấn luyện viên

chạy bộ, không phải bác sĩ hay nhà vật lý trị liệu. Điều này không thể được nhấn mạnh đủ.

Giả sử bạn đã nhận thấy một vấn đề cơ học/tư thế tiềm ẩn trong một trong các màn hình sau đây, thì lời giải thích thích hợp cho khách hàng không được tuyên bố một vấn đề dứt khoát, mà phải lưu ý rằng kiểu dáng/chuyển động bị thay đổi "gợi ý" rằng kiểu mẫu đó "có thể" bị ảnh hưởng tiêu cực bởi một vấn đề cơ xương khớp cụ thể.

Tại sao không sử dụng một tuyên bố dứt khoát? Bạn không thể chẩn đoán một cách hợp pháp một vấn đề về cơ xương khớp và hơn thế nữa, thường có nhiều vấn đề ảnh hưởng đến mô hình chuyển động bị thay đổi. Như đã thảo luận trước đó, đây là lý do tại sao UESCA đặc biệt khuyến nghị giới thiệu những khách hàng có biểu hiện đau đớn, các vấn đề nghiêm trọng về cơ sinh học hoặc các vấn đề về cơ sinh học do chấn thương đến bác sĩ chuyên khoa như bác sĩ vật lý trị liệu.

Vấn đề này được thảo luận chi tiết hơn trong phần Tham khảo của mô-đun này.

Sàng lọc tư thế tĩnh

Bằng cách đi xung quanh khách hàng trong tư thế đứng, bạn có thể đánh giá trực quan cá nhân đó theo các quan điểm sau: trước, sau và bên. Bất kỳ vấn đề lớn nào về tư thế mà thoát nhìn có thể thấy rõ thì nên chuyển đến bác sĩ vật lý trị liệu.

Hình 6.2 Sàng lọc tư thế tĩnh (Nhìn từ phía trước và nhìn từ bên)

Màn hình trước

Tầm vai: Vai phải nằm ngang, đều và không được nâng lên.

- Những người bị vẹo cột sống và/hoặc xương chậu bị nghiêng hoặc xoay thường có vai không đều.
- Nếu vai quá không bằng phẳng, đầu thường nghiêng sang một bên của vai cao hơn để cố gắng duy trì trạng thái cân bằng.

Mức hông: Hông phải nằm ngang, đều và không bị xoay trong mặt phẳng phía trước.

- Chênh lệch chiều dài chân (LLD)

Thường được thảo luận liên quan đến việc chạy, sự khác biệt về chiều dài chân xảy ra khi một chân ngắn hơn chân kia. LLD có thể gây ra một loạt vấn đề như đau lưng và đau gối, chỉ kể tên một số vấn đề. Có hai loại LLD: cấu trúc và chức năng.

Sự khác biệt về cấu trúc chân là khi một chân thực sự có chiều dài khác với chân kia. Sự khác biệt về chiều dài chân chức năng là khi một chân có vẻ có chiều dài khác với chân kia do chấn thương, mất cân bằng cơ hoặc các vấn đề cơ sinh học. LLD chức năng phổ biến hơn nhiều so với LLD cấu trúc.

Dưới đây là những đặc điểm chung của một cá nhân có LLD:

- Xương chậu nghiêng ở mặt phẳng trán
- Vai không đều trong mặt phẳng phía trước
- Đứng với một đầu gối gập lại
- Đau lưng

Nếu bạn nghi ngờ khách hàng của mình mắc LLD, bạn cần giới thiệu cá nhân đó đến một nhà trị liệu vật lý, người có thể đánh giá liệu khách hàng có LLD hay không và liệu nó có cấu trúc hay chức năng hay

không.

Chân: Từ hông đến mắt cá chân, hai chân phải gần như nằm trên một đường thẳng.

- Đầu gối cong vào trong (valgus) hoặc ra ngoài (varus) đáng kể cần được bác sĩ vật lý trị liệu đánh giá.

Màn hình bên

Căn chỉnh cơ thể theo chiều dọc: Bất kỳ tư thế nào về phía trước/phía sau quá mức của đầu, cổ hoặc cột sống nên được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa.

Hông: Hông xoay trong mặt phẳng ngang nên được chuyển đến bác sĩ chuyên khoa. Trừ khi vòng xoay hông đáng kể, điều này rất khó đánh giá bằng mắt thường. Nếu khách hàng của bạn luôn đứng với cùng một chân ở phía trước, điều này có thể là dấu hiệu của xương chậu bị xoay trong mặt phẳng ngang.

Vai: Quan sát xem vai có bị xoay vào trong/ra ngoài quá mức không. Trong số đó, vai xoay vào trong là một vấn đề về tư thế phổ biến hơn và thường được gây ra và/hoặc trở nên trầm trọng hơn do cúi người trên bàn trong thời gian dài.

Sàng lọc tư thế động

Phần này thảo luận về các đánh giá về tư thế dành riêng cho tư thế chạy cũng như tư thế chung.

Mục tiêu của chứng nhận không phải là liệt kê mọi đánh giá hoặc sai lệch về tư thế. Đúng hơn, mục đích của phần này là thảo luận về một số bài trình chiếu đề cập đến nhiều vấn đề về tư thế thường gặp ở các vận động viên chạy bộ.

Màn hình ngồi xổm trên cao

Màn hình ngồi xổm trên cao (OSS) là một trong những bài kiểm tra chức năng toàn diện tốt nhất để đánh giá sức mạnh, tính linh hoạt và hiệu quả thần kinh cơ của khách hàng (80). Để thực hiện OSS, yêu cầu khách hàng của bạn đứng hai chân rộng bằng vai, hai tay duỗi thẳng qua đầu và khóa khuỷu tay. Sau khi đạt được tư thế này, hãy hướng dẫn khách hàng ngồi xổm với trọng lượng cơ thể dồn lên gót chân. Một cách hiệu quả để ra hiệu bằng lời cho động tác ngồi xổm là yêu cầu khách hàng ngồi xổm xuống và ngả lưng ra sau giống như ngồi xuống một chiếc ghế thấp (tức là đưa mông ra ngoài). Bạn cũng muốn ra hiệu cho khách hàng giữ đầu hướng về phía trước, lưng càng thẳng càng tốt, ngực hướng về phía trước và duy trì tư thế cánh tay trên cao với khuỷu tay khóa chặt.

Hình 6.3 Màn hình squat từ trên cao — Hình thức đúng (Nhìn từ bên)

Khi đánh giá khách hàng, bạn cần phải di chuyển xung quanh để nhìn người đó từ mọi góc độ, vì nhiều sai lệch về tư thế chỉ có thể được nhìn thấy từ những góc độ nhất định. Khi cá nhân đang thực hiện sàng lọc, hãy ghi lại những quan sát của bạn.

Đầu gối

Hình 6.4 Màn hình squat qua đầu - Chuyển động đầu gối không chính xác (nhìn từ phía trước/bên): Đầu gối hướng vào trong / Đầu gối hướng về phía trước

Vấn đề 1 - Quỳ vào trong:

Dạng đứng: đầu gối giữ nguyên vị trí thẳng đứng

Vấn đề về tư thế: đầu gối cong vào trong khi ngồi xổm, đặc biệt là sau khi mệt mỏi

Nguyên nhân tiềm ẩn: điều này có thể cho thấy cơ mông lớn/cơ mông kém hoạt động, cơ khép hông hoạt động quá mức; chuyển động đầu gối vào trong cũng có thể được biểu hiện do bàn chân quay sấp và xoay xương chậu trong mặt phẳng ngang

Hoạt động:

- TĂNG CƯỜNG: cơ mông maximus/medius
- CĂNG: cơ hông

Vấn đề 2 - Quỳ về phía trước:

Dạng đứng: đầu gối giữ nguyên vị trí thẳng đứng

Vấn đề về tư thế: đầu gối di chuyển về phía trước trong mặt phẳng dọc

Nguyên nhân tiềm ẩn: điều này có thể cho thấy gân kheo, bắp chân bị căng

Hoạt động:

- CĂNG: gân kheo, cơ bụng, cơ dép

lưng dưới

Hình 6.5 Màn hình Overhead Squat — Uốn lưng thấp

Dạng đứng: dựng thẳng phần thân trên (tức là thân mình)

Vấn đề về tư thế: sau khi bắt đầu squat, cột sống bắt đầu uốn cong về phía trước (vòng)

Nguyên nhân tiềm ẩn: điều này thường cho thấy gân kheo kém linh hoạt; một khi gân kheo không thể duỗi xa hơn nữa, lưng dưới sẽ bù lại bằng cách uốn cong; sự uốn cong của cột sống cũng có thể trở nên trầm trọng hơn do các cơ duỗi cột sống yếu (erector spinae)

Hoạt động:

- CĂNG: gân kheo, cơ bụng
- TĂNG CƯỜNG: cơ dựng cứng cột sống, cơ mông lớn, cơ mông lớn

Cánh tay / Thân

Hình 6.6 Màn hình Overhead Squat — Thân mình nghiêng về phía trước/rơi tay

CÁNH TAY

Hình thức đứng: cánh tay giữ thẳng hàng với thân (khi nhìn cơ thể theo chiều ngang)

Vấn đề về tư thế: cánh tay rơi về phía trước theo mặt phẳng dọc và/hoặc khuỷu tay gập lại

Các nguyên nhân tiềm ẩn: có thể là biểu hiện của cơ lưng to và cơ ngực lớn; dưới hình thang, hình thoi dưới hoạt động

Hoạt động:

- CĂNG: latissimus dorsi, pectoralis Major
- TĂNG CƯỜNG: hình thang dưới, hình thoi

NGƯỜI

Dạng đứng: dựng thẳng phần thân trên (tức là thân mình)

Vấn đề về tư thế: phần trên cơ thể nghiêng về phía trước ở xương chậu

Nguyên nhân tiềm ẩn: Cơ bụng thẳng, cơ gấp hông và cơ bắp chân hoạt động quá mức. Nếu cơ bắp chân bị căng, khớp mắt cá chân không thể uốn cong đủ, dẫn đến phần thân trên phải cúi về phía trước để giữ thăng bằng. Cơ duỗi cột sống kém hoạt động.

Hoạt động:

- CĂNG: cơ thẳng bụng, cơ bụng, cơ đùi, cơ gấp hông
- TĂNG CƯỜNG: cơ dựng cứng cột sống, cơ mông lớn

Giày cao gót

Hình 6.7 Màn hình Overhead Squat — Gót chân nhấc lên khỏi mặt đất

Hình thức đứng: khi ngồi xổm riêng lẻ, gót chân vẫn phẳng trên sàn

Vấn đề về tư thế: gót chân nhô lên khỏi mặt đất để trọng lượng cơ thể được phân bổ chủ yếu qua các đầu bàn chân và ngón chân

Nguyên nhân tiềm ẩn: bắp chân săn chắc

Hoạt động:

- CĂNG: để
- MẠNH MẼ: xương chày trước

KHI NÀO CẦN THAM KHẢO

Như đã lưu ý trước đó, kiểm tra tư thế không nhằm mục đích chẩn đoán. Đúng hơn, mục đích của việc sàng lọc là xác định các sự cố ở dạng có thể gợi ý về sự mất cân bằng của cơ.

Mặc dù mỗi màn hình đều liệt kê các nguyên nhân tiềm ẩn gây ra (các) sai lệch tư thế, vì cơ thể hoạt động theo chuỗi động học, nguồn gốc của vấn đề về tư thế có thể nằm ở đâu đó ngoài (các) cơ được ghi nhận.

Do đó, nếu khách hàng của bạn bị đau hoặc có vấn đề về tư thế, bạn nên giới thiệu họ đến một chuyên gia như bác sĩ vật lý trị liệu.

Nếu bạn giới thiệu khách hàng của mình đến một chuyên gia, bạn có thể được đưa vào cuộc trò chuyện về việc điều trị với khách hàng và chuyên gia. Đây là lý do chính tại sao chứng nhận này thảo luận về các vấn đề về tư thế và hình thức. Điều quan trọng là phải có kiến thức cơ bản về cách cơ thể hoạt động để bạn có thể thảo luận với khách hàng và chuyên gia ở mức độ hiểu biết và hiểu biết.

Phòng ngừa và can thiệp

Hầu hết mọi người liên kết vật lý trị liệu với việc phục hồi sau chấn thương. Mặc dù trường hợp này thường xảy ra nhưng việc tìm kiếm một nhà trị liệu vật lý để giúp điều chỉnh các vấn đề về tư thế và khả năng vận động có thể có lợi để giúp ngăn ngừa chấn thương. Cần lưu ý rằng việc sử dụng một nhà trị liệu vật lý có kinh nghiệm làm việc với các vận động viên thể thao sức bền, tuy không cần thiết, nhưng thường có lợi.

Đối với nhóm dân số không thể thao, việc giữ thăng bằng cơ thể kém không nhất thiết có thể dự đoán được tình trạng đau đớn và chấn thương (362, 363). Điều này cũng có thể đúng với các vận động viên sức bền. Tuy nhiên, do thời gian tập luyện kéo dài và tính chất lặp đi lặp lại của việc chạy cự ly, nên sẽ có mối tương quan cao hơn giữa khả năng điều chỉnh/khả năng di chuyển của cơ thể kém và tình trạng đau/chấn thương.

Việc giới thiệu khách hàng của bạn đến một nhà trị liệu vật lý có giá trị vì nhiều lý do:

Giảm trách nhiệm pháp lý

- Khách hàng có vấn đề chỉnh hình nghiêm trọng và chưa được chữa lành hoàn toàn, ngay cả khi khách hàng tin rằng mình ổn
- Khách hàng có vấn đề chỉnh hình nghiêm trọng chưa được chẩn đoán

Trong cả hai trường hợp này, bạn có thể nên ngừng làm việc với khách hàng này cho đến khi nhà trị liệu vật lý xuất viện hoặc ít nhất là được nhà trị liệu hướng dẫn về những hoạt động và bài tập mà cá nhân đó nên và không nên làm. Nếu bạn làm việc với khách hàng này mà không giới thiệu họ đến nhà trị liệu vật lý, bạn sẽ có nguy cơ phải chịu trách nhiệm pháp lý cao hơn nếu chấn thương xảy ra khi bạn đang làm việc với cá nhân đó.

Giáo dục

Chuyên gia vật lý trị liệu có thể hướng dẫn bạn về các bài tập/kéo dài thích hợp cho khách hàng của bạn và lý do đằng sau chúng.

Độ nhạy thời gian

Một nhà trị liệu vật lý sẽ có thể xác định các vấn đề về tư thế và khả năng vận động một cách nhanh chóng và do đó có thể đưa ra kế hoạch để giúp khách hàng hoạt động ở mức độ cao hơn càng sớm càng tốt.

Tài nguyên liên tục

Trong suốt quá trình làm việc với khách hàng, việc có một nguồn lực chuyên môn (ví dụ: nhà trị liệu vật lý) mà bạn hoặc khách hàng có thể liên hệ nếu cần sẽ có giá trị đáng kể.

Làm việc với nhà trị liệu vật lý không nên được coi là hai cá nhân có mục tiêu khác nhau mà là một nhóm duy nhất có mục tiêu chung cho khách hàng. Lý tưởng nhất là bạn sẽ có mối quan hệ chuyên nghiệp với nhà trị liệu vật lý mà bạn đang giới thiệu cho khách hàng. Dù thế nào đi nữa, bạn sẽ muốn chắc chắn rằng nhà trị liệu mà bạn giới thiệu khách hàng của mình phải cực kỳ chuyên nghiệp, hướng đến kết quả, hiệu quả và biết cách làm việc cùng với huấn luyện viên để đạt được kết quả tốt nhất. Để điều này xảy ra, nhà trị liệu phải tin tưởng rằng bạn có hiểu biết về cơ thể và các chức năng cơ xương của nó.

Ví dụ: sau khi đánh giá khách hàng, nhà trị liệu vật lý có thể báo cáo những phản hồi sau:

- Không có vấn đề chỉnh hình lớn
- Căng cơ bắp tay trái
- Cơ mông phải yếu

Phản hồi này phải đi kèm với danh sách các bài tập/chuyển động và giãn cơ để giúp giảm thiểu và loại bỏ một cách lý tưởng các vấn đề đã nói ở trên.

Tính đến năm 2014, ở hầu hết các tiểu bang của Hoa Kỳ, một cá nhân không cần đơn thuốc của bác sĩ để được bác sĩ vật lý trị liệu đánh giá ban đầu. Tuy nhiên, có thể cần phải có đơn thuốc của bác sĩ để được bồi hoàn bảo hiểm. Khách hàng của bạn nên kiểm tra với Hiệp hội Vật lý trị liệu Hoa Kỳ (APTA) về luật vật lý trị liệu của từng tiểu bang. Nếu bạn sống bên ngoài Hoa Kỳ, hãy nhớ kiểm tra các quy tắc và quy định liên quan đến vấn đề này.

BẢN TÓM TẮT

- Thân được tạo thành từ ba loại đòn bẩy; đòn bẩy loại 3 là loại đòn bẩy phổ biến nhất trong cơ thể con người.
- Phát âm: xoay vào trong của một bộ phận cơ thể
- Supination: xoay ra ngoài của một bộ phận cơ thể
- Cơ sinh học được phân loại thành tĩnh và động. Tĩnh đề cập đến cơ thể ở trạng thái nghỉ ngơi, trong khi cơ sinh học động đề cập đến cơ thể đang chuyển động.
- Việc quên đi một kỹ năng đã học còn khó hơn là học một kỹ năng lần đầu tiên.
- Chấn thương ảnh hưởng đến cơ sinh học.
- Sự mất cân bằng cơ bắp có thể gây ra các kiểu chuyển động không chính xác.
- Chuỗi động học đề cập đến cách cơ thể hoạt động cùng nhau như một tổng thể chứ không phải là các bộ phận hoạt động riêng biệt và riêng lẻ. Điều này có nghĩa là sự hư hỏng ở dạng cơ sinh học ở một vùng trên cơ thể có thể sẽ gây ra hậu quả ở các vùng khác trên cơ thể.
- Máy đo góc là một dụng cụ được sử dụng để đo các góc của cơ thể.
- Khi thực hiện đánh giá cơ sinh học, điều quan trọng là phải đánh giá cá nhân từ các khía cạnh sau: trước, sau, bên.
- Sự khác biệt về chiều dài chân (LLD) thường mang tính chức năng hơn là cấu trúc.
- Mọi người đều có sự mất cân bằng cơ bắp và các vấn đề về tư thế. Vấn đề thực sự là mức độ mất cân bằng cơ hoặc sai lệch tư thế.
- Nếu khách hàng của bạn gặp vấn đề mà bạn cho là vấn đề về tư thế, bạn nên giới thiệu họ đến một chuyên gia như bác sĩ vật lý trị liệu.
- Màn hình ngồi xổm trên cao (OSS) là một đánh giá toàn diện giúp đánh giá linh hoạt nhiều vùng, bao gồm gân kheo, lưng, bắp chân, ngực, cơ dạng hông và cơ khép.
- Khi thực hiện đánh giá, thực hành là chìa khóa để trở nên tốt hơn và chính xác hơn.
- Việc giới thiệu khách hàng của bạn đến một chuyên gia luôn là điều thích hợp.

số liệu